PENGOLAHAN CITRA DIGITAL (3 SKS)

Teknik Peningkatan Kualitas Citra (Image Enhancement)

Penajaman Kontras, Peningkatan Kejelasan Visual, dan Reduksi Noise

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 4)

- Mampu membedakan karakteristik citra analog vs digital serta tipe representasi citra (Biner, Grayscale, RGB).
- Mampu menganalisis dan mengimplementasikan operasi titik (Intensity Adjustment, Histogram Equalization, CLAHE).
- Mampu menerapkan operasi spasial (Low-Pass, Median, High-Pass) dan transformasi domain frekuensi (2D-FFT).

Identitas Perkuliahan

- Mata Kuliah: Pengolahan Citra Digital
- Modul: Minggu ke-4 (Pertemuan 4)
- Dosen Pengampu: Endah Kristiani, Ph.D.
- Alokasi Waktu: 150 Menit (3 SKS)
- Metode: Teori & Matematika (50m) | Bedah Kasus & Kode (50m) | Lab Mandiri (50m)

RENCANA PEMBELAJARAN 3 SKS

Struktur Perkuliahan & Alokasi Waktu (150 Menit)

Integrasi Teori Matematis, Studi Kasus Industri Nyata, dan Praktikum Pemrograman Python

Sesi 1: Konsep & Teori (50 Menit)

- Pengantar Citra Analog vs Digital
- Sampling spasial & kuantisasi intensitas
- Tipe Citra: Biner, Grayscale, True Color RGB
- Taksonomi Image Enhancement:
  - Operasi Titik: Contrast Stretching, HE, CLAHE
  - Operasi Spasial: Mean, Gaussian, Median, High-Pass
  - Operasi Frekuensi: Konsep 2D-FFT & Filter Spektrum

Sesi 2: Kasus & Bedah Kode (50 Menit)

- Studi Kasus 1: Penajaman Mammogram X-Ray (CLAHE vs Global HE)
- Studi Kasus 2: Forensik Citra CCTV Malam Hari (Gamma Correction)
- Studi Kasus 3: Restorasi Citra Satelit Berderau Salt-and-Pepper
- Bedah Kode Python OpenCV & NumPy:
  - cv2.LUT() & cv2.createCLAHE()
  - cv2.medianBlur() & cv2.filter2D()
  - np.fft.fft2() & np.fft.fftshift()

Sesi 3: Praktikum Mandiri (50 Menit)

- Tugas 1: Eksperimen Parameter Gamma (0.3 .. 2.5) pada Citra Medis/CCTV
- Tugas 2: Komparasi Kinerja Filter Reduksi Noise (Mean, Gaussian, Median)
- Tugas 3: Rekonstruksi Domain Frekuensi dengan 2D-FFT
- Penyusunan Lembar Kerja & Plotting Matplotlib
- Review & Evaluasi Hasil Praktikum sesuai Rubrik Asesmen

PONDASI CITRA DIGITAL

Tipe Citra: Citra Analog vs Citra Digital

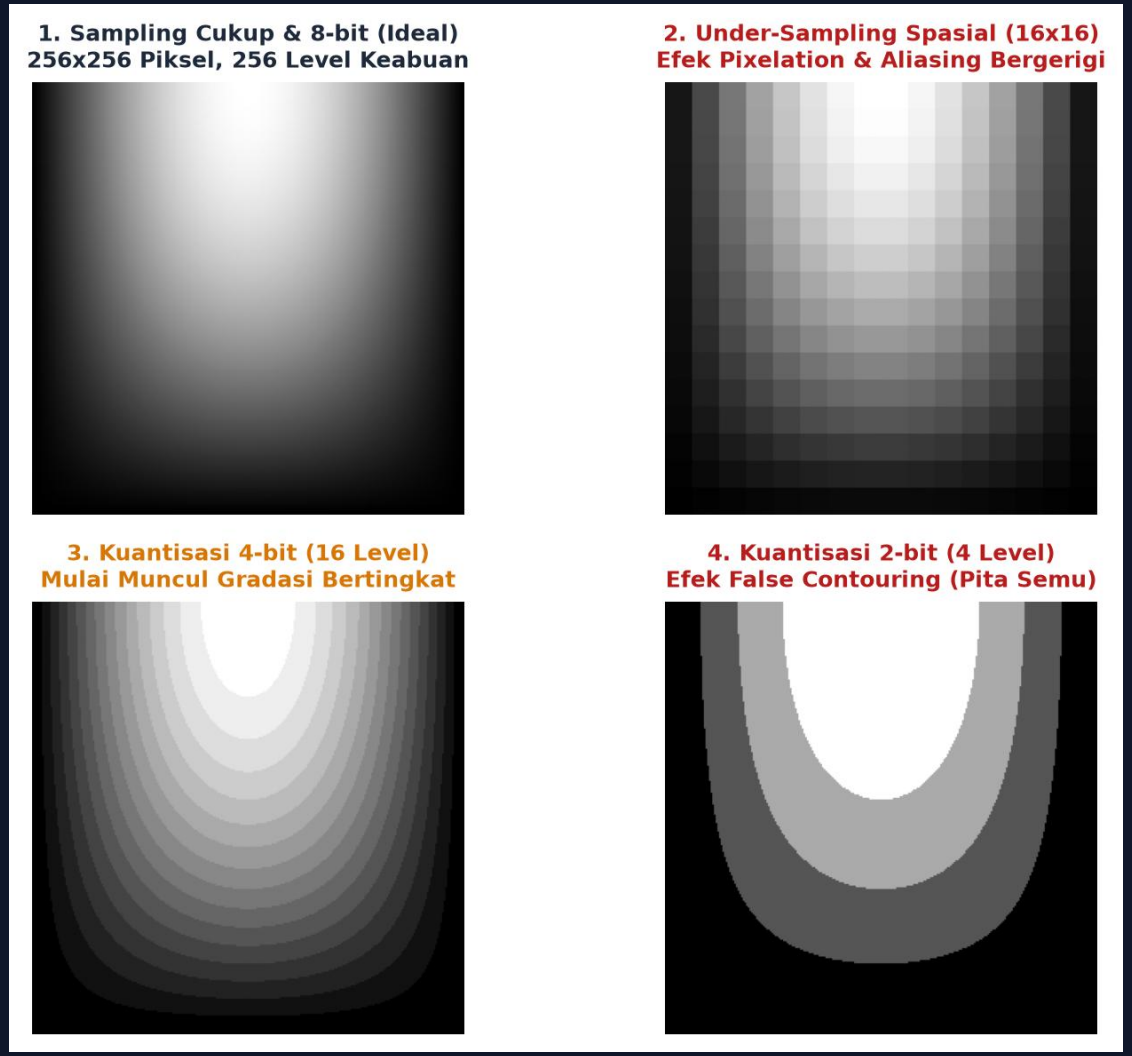
Proses Digitalisasi Melalui Sampling Spasial dan Kuantisasi Intensitas

1. Citra Analog (Kontinu)

- Citra yang bersifat kontinu baik dalam koordinat spasial maupun intensitas cahayanya.
- Contoh: Gambar tabung sinar katoda TV analog, film foto rontgen X-ray konvensional, lukisan manual.
- Kelemahan: Tidak dapat disimpan atau diproses secara langsung oleh CPU/GPU komputer.
- Perlu konversi melalui ADC (Analog-to-Digital Converter).

2. Citra Digital (Diskrit)

- Citra yang telah didiskretisasi sehingga dapat dimanipulasi oleh memori komputer.
- Sampling: Diskretisasi koordinat spasial menjadi grid matriks M baris x N kolom (Piksel).
- Kuantisasi: Diskretisasi nilai kecerahan menjadi bilangan bulat diskrit (misal 0 s.d 255 untuk 8-bit).
- Komputer hanya menyimpan matriks angka numerik (array 2D atau 3D).



REPRESENTASI DATA CITRA

Jenis-Jenis Citra Digital: Biner, Grayscale, dan RGB

Karakteristik Ruang Warna dan Struktur Penyimpanan Matriks Memori

Citra Biner (Bi-Level)

- Hanya memiliki 2 kemungkinan nilai: {0, 1} atau {0, 255} (1-bit depth).
- 0 merepresentasikan Hitam (Background), 1/255 merepresentasikan Putih (Foreground).
- Dihasilkan via thresholding untuk analisis bentuk, OCR, dan operasi morfologi.

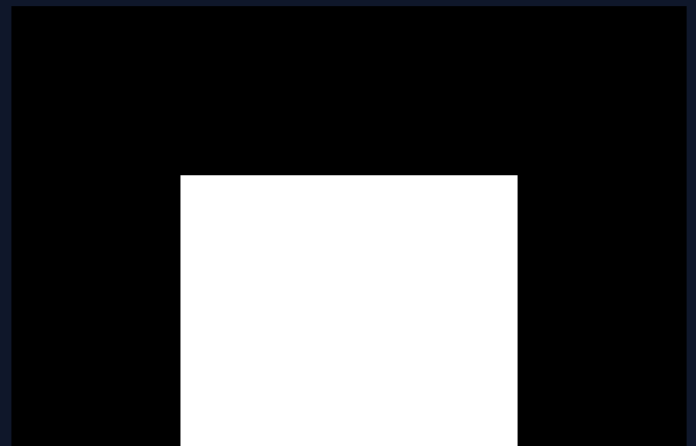
Citra Grayscale (8-Bit)

- Memiliki 256 tingkat keabuan: rentang nilai [0 .. 255].
- 0 = Hitam total (Total absence of light), 255 = Putih total (Total presence).
- Setiap piksel f(x,y) menyimpan nilai intensitas tunggal (Single channel 2D matrix).

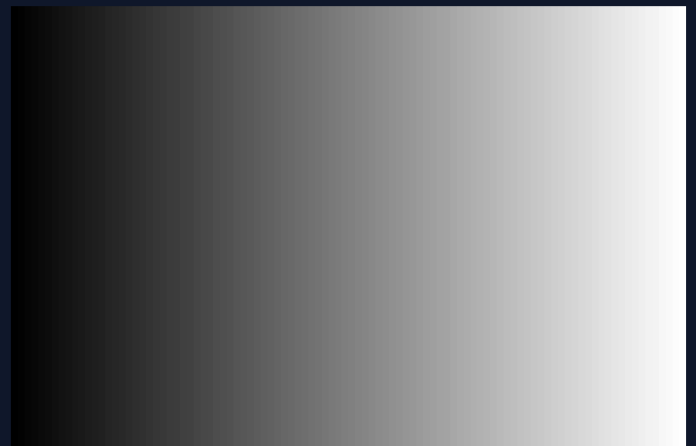
Citra Berwarna (True Color RGB)

- Tersusun atas 3 saluran independen: Red, Green, Blue (Array 3D M x N x 3).
- Tiap saluran adalah matriks grayscale 8-bit [0..255], menghasilkan 256^3 = 16,7 Juta kombinasi warna.
- OpenCV secara default memuat urutan BGR (Blue-Green-Red).

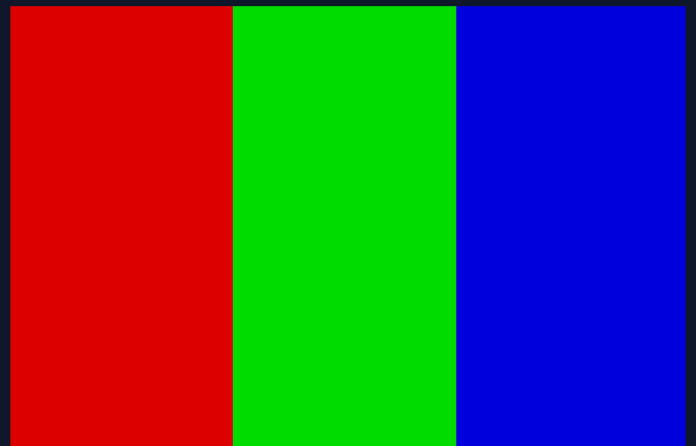
Citra Biner (Bi-Level)
Nilai: {0, 1} / 1-bit



Citra Grayscale (Keabuan)
Nilai: [0 .. 255] / 8-bit (1 Saluran)



Citra Berwarna (True Color RGB)
Array 3D: M x N x 3 Saluran



KONSEP & KLASIFIKASI

Tujuan & Taksonomi Image Enhancement

Tiga Pendekatan Utama: Operasi Titik, Operasi Spasial, dan Operasi Frekuensi

Tujuan Perbaikan Kualitas Citra (Image Enhancement)

- Memproses citra masukan agar menghasilkan citra keluaran yang lebih sesuai untuk aplikasi spesifik (interpretasi visual manusia atau ekstraksi fitur otomatis oleh mesin).
- Menonjolkan detail fitur tersembunyi, meningkatkan kontras lokal/global, dan mereduksi gangguan noise.

1. Operasi Titik (Point)

- Transformasi nilai piksel f(x,y) hanya bergantung pada nilai intensitas piksel itu sendiri: s = T(r).
- Tidak melibatkan piksel tetangga.
- Teknik Utama:
  - Contrast Stretching
  - Intensity Adjustment (Rice/Cameraman)
  - Negatif, Log, & Gamma Correction
  - Histogram Equalization & CLAHE

2. Operasi Spasial (Filtering)

- Transformasi nilai piksel f(x,y) dihitung berdasarkan piksel tetangga lokal via Kernel Konvolusi 2D.
- Formula: g(x,y) = f(x,y) * w(x,y).
- Teknik Utama:
  - Low-Pass Filter (Mean, Gaussian)
  - Median Filter (Salt-and-Pepper)
  - High-Pass Filter (Laplacian Sharpening)
  - Unsharp Masking & High-Boost

3. Operasi Frekuensi (FFT)

- Mentransformasikan citra spasial ke domain frekuensi via 2D Fast Fourier Transform: F(u,v).
- Operasi konvolusi menjadi perkalian titik sederhana: G(u,v) = H(u,v) . F(u,v).
- Teknik Utama:
  - Ideal & Butterworth Low-Pass
  - High-Pass Frequency Filter
  - Rekonstruksi citra via 2D-IFFT

OPERASI TITIK - BAGIAN 1

Intensity Adjustment & Dynamic Range Stretching

Analisis Perbaikan Kontras Rendah (Rice.tif) dan Pengaturan Kontras Tinggi (Cameraman.tif)

Mekanisme Linear Contrast Adjustment

• Intensity adjustment memetakan rentang intensitas awal [r_min, r_max] ke rentang intensitas baru [s_min, s_max] menggunakan pemetaan linear:

s = ((r - r_min) / (r_max - r_min)) * (s_max - s_min) + s_min

•

• Kasus 1: Peningkatan Kontras Rendah (Rice.tif)

• Masalah: Citra beras memiliki rentang sempit [40 .. 204], tampak kusam dan pudar.

• Solusi: Rentang diregangkan (stretched) ke [0 .. 255] sehingga butir beras kontras tajam terhadap latar belakang.

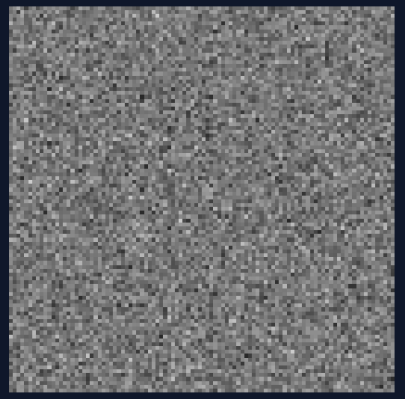
•

• Kasus 2: Kompresi Kontras Tinggi (Cameraman.tif)

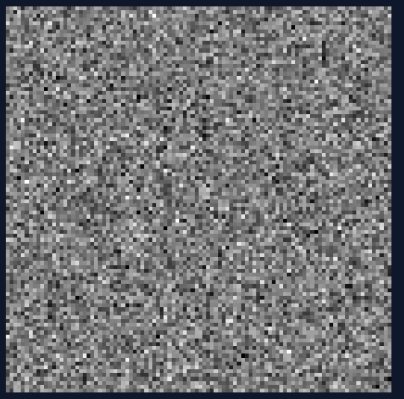
• Masalah: Kontras awal terlalu ekstrem, detail gelap pada jas fotografer hilang (clipped black).

• Solusi: Menurunkan kontras/menaikkan offset kecerahan agar tekstur lipatan jas cameraman tampak jelas.

A. Low Contrast [40 .. 204] (Rice)



B. Peningkatan Kontras [0 .. 255]



C. High Contrast Ekstrem (Cameraman)



D. Kompresi Kontras (Jas Lebih Jelas)



OPERASI TITIK - BAGIAN 2

Transformasi Non-Linear: Negatif, Logaritmik, & Koreksi Gamma

Formulasi Matematis Transformasi Intensitas $s = T(r)$

Formulasi Tiga Transformasi Utama

• 1. Citra Negatif (Inversi Intensitas):

Formula: s = (L - 1) - r = 255 - r

Aplikasi: Memperjelas detail putih/abu pada area latar belakang gelap (citra medis X-Ray/Mammogram).

•

• 2. Transformasi Logaritmik:

Formula: s = c * log(1 + r), di mana c = 255 / log(1 + r_max)

Aplikasi: Meregangkan rentang intensitas gelap yang sangat sempit dan mengompresi area terang ekstrem (visualisasi spektrum Fourier 2D).

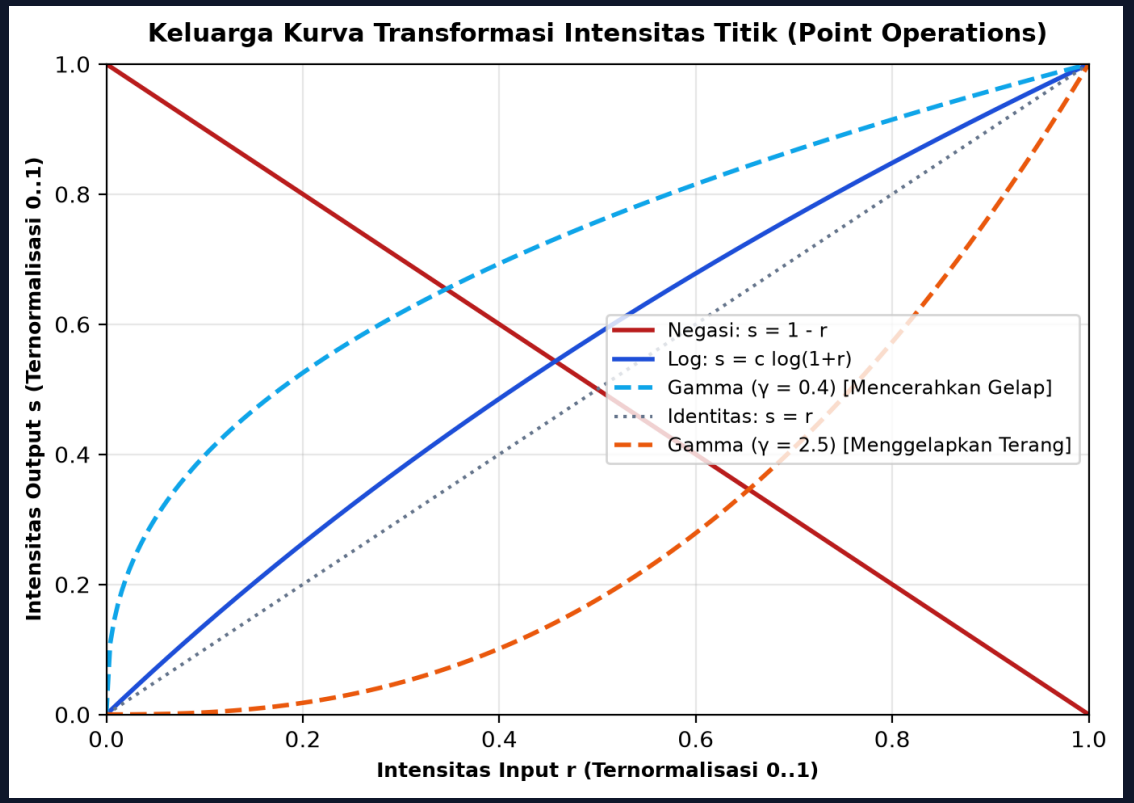
•

• 3. Koreksi Gamma (Power-Law Transform):

Formula: s = c * (r / 255)^gamma * 255

• gamma < 1 (contoh gamma = 0.4): Mencerahkan area bayangan gelap (underexposed).

• gamma > 1 (contoh gamma = 2.2): Meredupkan area yang silau (overexposed).



OPERASI TITIK - BAGIAN 3

Histogram Equalization (Global) vs CLAHE (Adaptif)

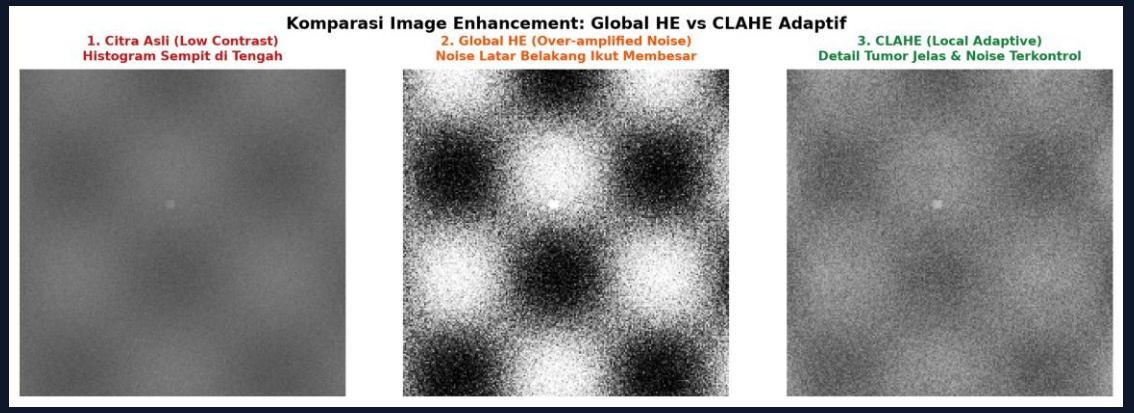
Optimalisasi Kontras Global dan Pengendalian Amplifikasi Derau Lokal

Perbandingan HE Global vs CLAHE

- Global Histogram Equalization (GHE):
  - Memetakan histogram citra agar memiliki fungsi distribusi kumulatif (CDF) yang seragam secara global:

    s_k = T(r_k) = (L - 1) * sum_{j=0}^k (n_j / n)

  - Kelemahan: Menyebabkan 'over-enhancement' dan menaikkan noise latar belakang pada area homogen.
-
- Contrast Limited Adaptive HE (CLAHE):
  - Membagi citra ke dalam blok-blok grid kecil (Tiles, misal 8x8 piksel).
  - Histogram tiap blok diequalisasi secara independen.
  - Clip Limit: Memotong puncak histogram lokal untuk mencegah penguatan noise.
  - Bilinear Interpolation: Menghilangkan batas artifak antar-grid untuk transisi visual yang mulus.



OPERASI SPASIAL - BAGIAN 1

Mekanisme Konvolusi 2D & Low-Pass Filtering

Peredaman Noise dan Penghalusan Citra Menggunakan Kernel Linear

Prinsip & Aturan Kernel Low-Pass Filter

• Operasi Konvolusi Spasial 2D:

g(x,y) = sum_{s=-a}^a sum_{t=-b}^b w(s,t) * f(x+s, y+t)

Window kernel w bergeser di seluruh piksel citra (sliding window).

• Aturan Baku Kernel Low-Pass:

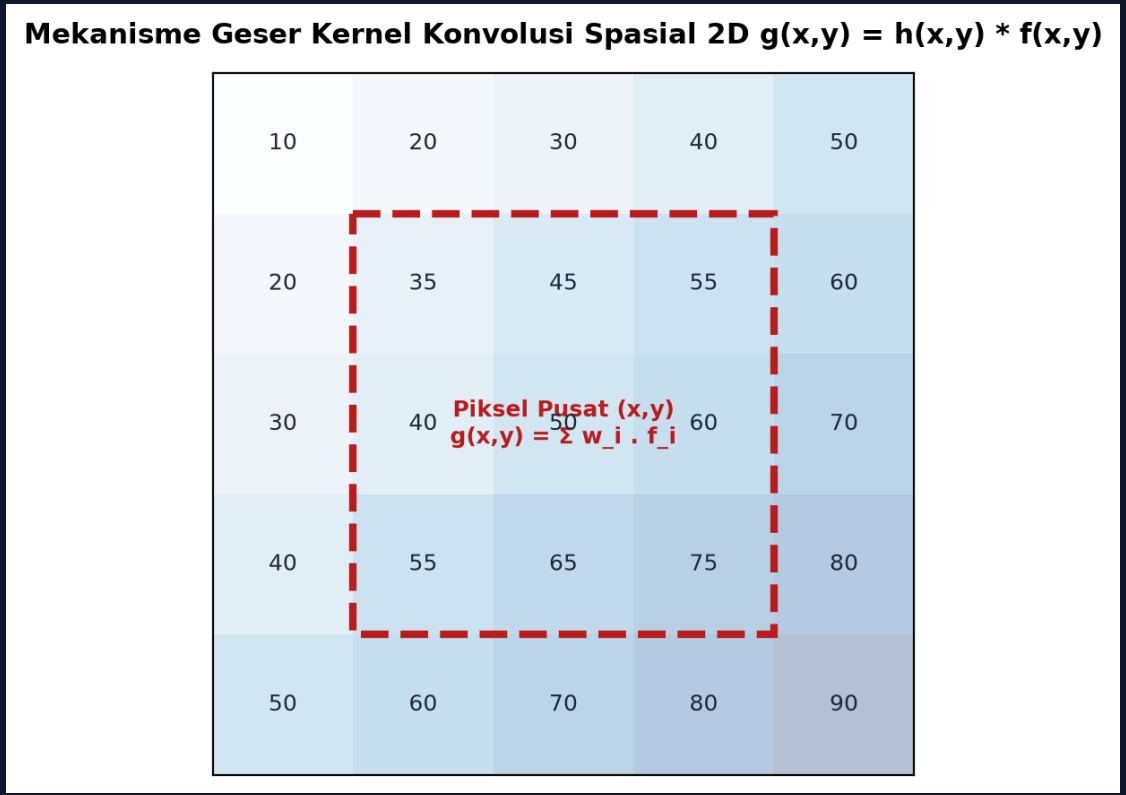
1. Semua koefisien kernel harus bernilai POSITIF (w_i >= 0).

2. Jumlah seluruh koefisien kernel harus SAMA DENGAN 1 (sum w_i = 1) agar intensitas rata-rata citra tetap terjaga.

• Metode Low-Pass Utama:

• Box Filter / Neighborhood Averaging: Semua bobot bernilai sama 1/9 pada kernel 3x3.

• Gaussian Blur: Bobot bernilai tertinggi di pusat kernel dan menurun mengikuti distribusi normal 2D (parameter sigma).



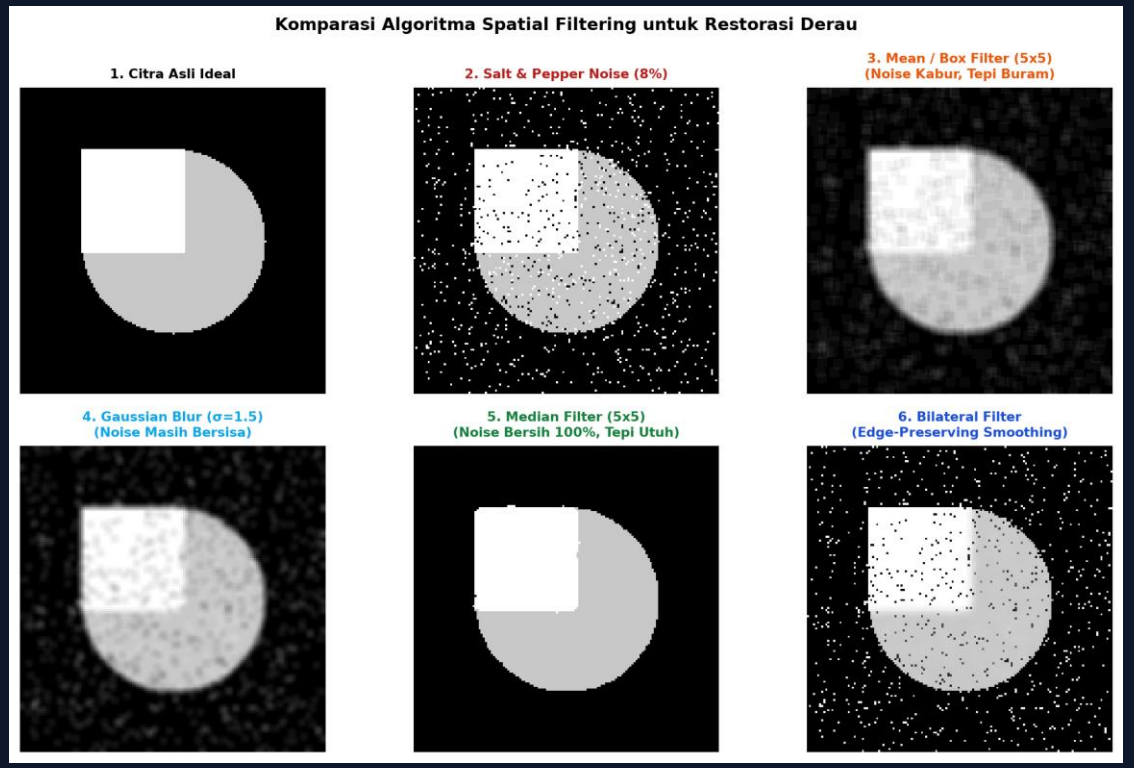
OPERASI SPASIAL - BAGIAN 2

Median Filtering & Reduksi Noise Impulsif

Filter Non-Linear Berbasis Statistik Urutan untuk Perlindungan Tepi Objek

Cara Kerja & Keunggulan Median Filter

- Mekanisme Algoritma Median:
  1. Ambil 9 piksel tetangga di bawah window 3x3.
  2. Urutkan ke-9 nilai piksel dari terkecil ke terbesar:
     [p1, p2, p3, p4, (p5=MEDIAN), p6, p7, p8, p9]
  3. Gantikan nilai piksel pusat dengan nilai p5 (Median).
-
- Keunggulan Dibandingkan Mean Filter:
  - Tidak sensitif terhadap nilai ekstrem (Outliers).
  - Sangat efektif melenyapkan Salt-and-Pepper Noise (derau bintik putih 255 & hitam 0).
  - Mampu menjaga ketajaman garis tepi objek (Edge-Preserving Smoothing) tanpa efek blur yang parah.



OPERASI SPASIAL - BAGIAN 3

High-Pass Filtering & Penajaman Citra (Sharpening)

Operator Turunan Spasial untuk Mengekstraksi Tepi dan Meningkatkan Ketajaman Visual

Prinsip & Aturan Kernel High-Pass

• Prinsip Kerja High-Pass Filter:

• Melewatkan komponen frekuensi spasial tinggi (transisi intensitas tajam, garis tepi, kontur) dan meredam area seragam berfrekuensi rendah.

•

• Aturan Baku Kernel High-Pass:

1. Koefisien kernel boleh bernilai positif, negatif, atau nol.

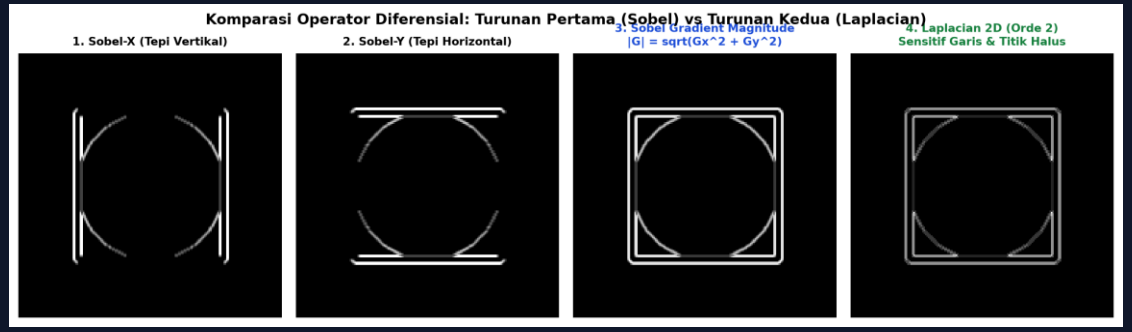
2. Jumlah seluruh koefisien kernel bernilai 0 (Deteksi Tepi Murni) atau bernilai 1 (Penajaman Citra / Sharpening).

•

• Contoh Kernel Laplacian Sharpening (sum = 1):

K = [[0, -1, 0],
[-1, 5, -1],
[0, -1, 0]]

Menambahkan turunan kedua kembali ke citra asli untuk mempertajam persepsi kontur visual.



OPERASI TRANSFORMASI FREKUENSI

Fast Fourier Transform (FFT) 2D & Pemfilteran Spektrum

Teorema Konvolusi Frekuensi: Mentransformasikan Domain Spasial ke Domain Fourier

Alur Pemrosesan Domain Frekuensi

• 1. Transformasi Maju 2D-FFT:

F(u,v) = FFT2{ f(x,y) } lalu lakukan fftshift agar frekuensi nol (DC) berada di tengah spektrum.

•

• 2. Teorema Konvolusi:

Operasi konvolusi spasial yang rumit (f * h) berubah menjadi perkalian titik sederhana pada domain frekuensi:

G(u,v) = H(u,v) * F(u,v)

•

• 3. Desain Filter H(u,v):

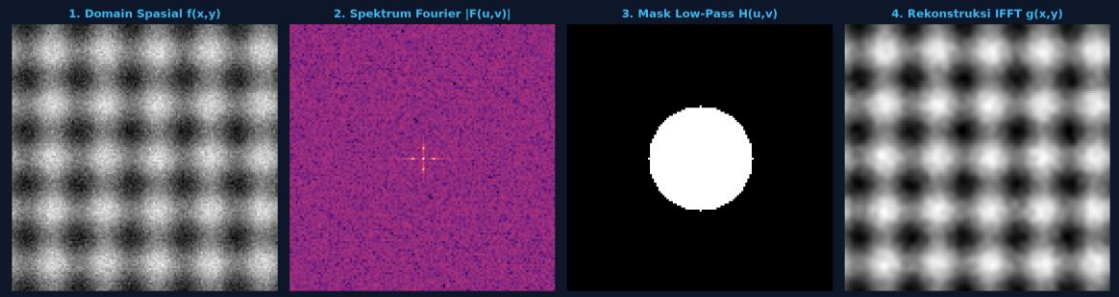
• Low-Pass Filter Mask: Mengisolasi lingkaran pusat frekuensi rendah (menghaluskan gambar).

• High-Pass Filter Mask: Memblokir lingkaran pusat dan melewatkan frekuensi tinggi luar (mempertajam tepi).

•

• 4. Rekonstruksi Spasial (2D-IFFT):

g(x,y) = Real{ IFFT2{ ifftshift(G(u,v)) } }



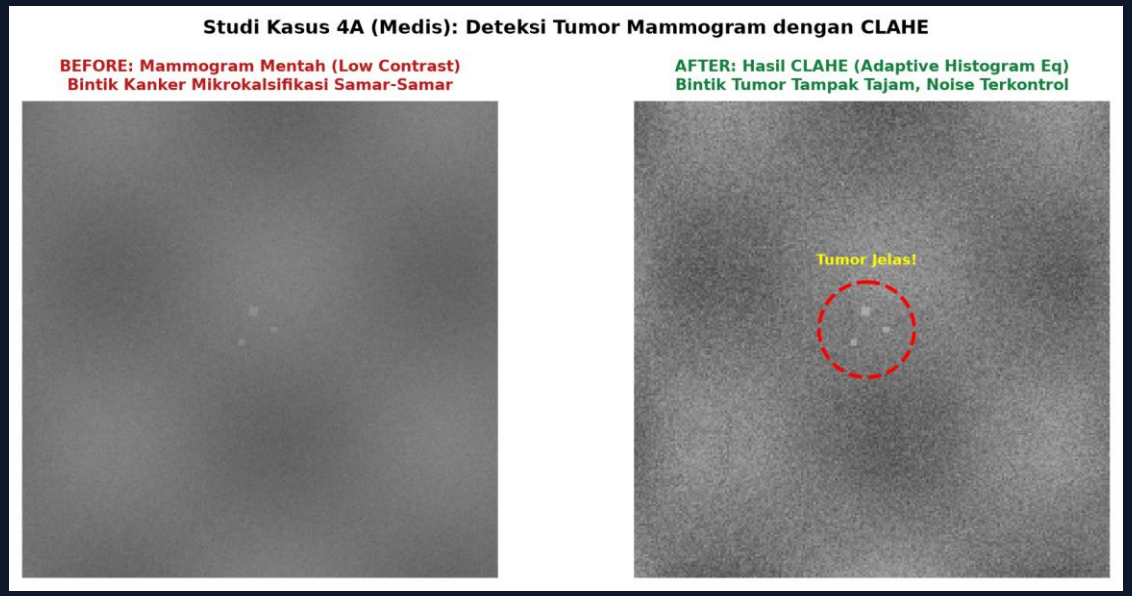
STUDI KASUS NYATA - INDUSTRI MEDIS

Kasus 1: Peningkatan Kontras Mammogram X-Ray (CLAHE)

Deteksi Dini Mikrokalsifikasi Tumor Payudara Tanpa Amplifikasi Noise Latar Belakang

Analisis Klinis & Solusi Rekayasa Citra

- Latar Belakang Klinis:
  - Kanker payudara merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada wanita. Deteksi dini mikrokalsifikasi ukuran < 0.5 mm sangat krusial.
-
- Tantangan Citra X-Ray Asli (Before):
  - Rentang dinamis jaringan padat payudara sangat sempit dan berkontras rendah (low-contrast).
  - Global HE gagal karena membuat area putih overexposed dan meningkatkan noise latar belakang.
-
- Solusi Berbasis CLAHE (After):
  - clipLimit = 2.5 dan tileGridSize = (8, 8).
  - Batas kontur massa tumor tampak sangat tajam dan mikrokalsifikasi terisolasi dengan jelas sehingga memudahkan dokter radiologi.



STUDI KASUS NYATA - KEAMANAN & FORENSIK

Kasus 2: Restorasi CCTV Malam Hari (Koreksi Gamma & Kontras)

Rekonstruksi Detail Objek pada Area Bayangan Gelap (Underexposed) Tanpa Noise

Analisis Forensik & Solusi Image Enhancement

- Latar Belakang Kasus Forensik:
  - Rekaman kamera pengawas keamanan (CCTV) malam hari sering kali memiliki pencahayaan sangat minim (low-light).
-
- Tantangan Citra CCTV Asli (Before):
  - Objek penting seperti plat nomor kendaraan, wajah pelaku, dan pintu masuk tersembunyi dalam bayangan hitam (nilai piksel < 30).
-
- Solusi Pipeline Enhancement (After):
  - 1. Koreksi Gamma Non-Linear (gamma = 0.40) via Look-Up Table (LUT) untuk mendongkrak intensitas gelap secara eksponensial.
  - 2. Bilateral / Median Filter untuk meredam noise sensor CMOS.
  - Hasil: Wajah dan identitas objek terbaca jelas untuk bukti investigasi kepolisian.



IMPLEMENTASI PEMROGRAMAN

Bedah Kode Python: Operasi Titik, Spasial, dan 2D-FFT

Sintaks Efisien Menggunakan OpenCV dan NumPy Vectorization

```python
# 1. OPERASI TITIK: KOREKSI GAMMA VIA LUT & CLAHE
import cv2, numpy as np
img_gray = cv2.imread('input.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# Gamma Correction (gamma = 0.4)
inv_gamma = 1.0 / 0.4
lut = np.array([((i / 255.0) ** inv_gamma) * 255 for i in range(256)]).astype('uint8')
img_gamma = cv2.LUT(img_gray, lut)

# CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)
clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.5, tileGridSize=(8, 8))
img_clahe = clahe.apply(img_gray)

# 2. OPERASI SPASIAL: MEDIAN FILTER & LAPLACIAN SHARPENING
img_median = cv2.medianBlur(img_gray, 5)
kernel_sharp = np.array([[0, -1, 0], [-1, 5, -1], [0, -1, 0]])
img_sharp = cv2.filter2D(img_gray, -1, kernel_sharp)

# 3. OPERASI DOMAIN FREKUENSI: 2D-FFT & LOW-PASS FILTER
f_shift = np.fft.fftshift(np.fft.fft2(img_gray))
rows, cols = img_gray.shape
mask = np.zeros((rows, cols), np.uint8)
cv2.circle(mask, (cols//2, rows//2), radius=30, color=1, thickness=-1)
img_fft_filtered = np.abs(np.fft.ifft2(np.fft.ifftshift(f_shift * mask)))
```

Panduan Teknis Baris Kode

- Baris 6-8 (cv2.LUT): Memanfaatkan Look-Up Table 256 elemen untuk menghindari perhitungan pangkat berulang pada jutaan piksel (kecepatan eksekusi 100x lebih cepat).
- Baris 11-12 (CLAHE): Mengatur parameter clipLimit dan ukuran grid lokal secara adaptif.
- Baris 15-17 (Spatial): Perhatikan parameter filter2D dengan kernel penajam berselisih bobot sum = 1.
- Baris 20-24 (FFT 2D): Menggeser frekuensi DC ke titik tengah menggunakan fftshift, mengalikan mask lingkaran LPF, lalu mengembalikan via IFFT.

AKTIVITAS LABORATORIUM (50 MENIT)

Panduan Praktikum Mandiri Mahasiswa & Rubrik Penilaian

Eksperimen Komparasi Metode Image Enhancement pada Citra Nyata

Instruksi Tugas Praktikum (50 Menit)

- Tugas 1 (Operasi Titik):
  - Ujilah nilai gamma (0.3, 0.7, 1.5, 2.5) pada citra berkontras rendah.
  - Plot citra hasil beserta kurva histogramnya menggunakan Matplotlib subplot.
- Tugas 2 (Operasi Spasial):
  - Tambahkan Salt-and-Pepper noise (probabilitas 10%) pada citra uji.
  - Bandingkan efektivitas Mean Blur (5x5), Gaussian Blur (5x5, sigma=1.5), dan Median Blur (5x5).
- Tugas 3 (Domain Frekuensi):
  - Bangun mask Low-Pass Filter (radius=20, 50) dan High-Pass Filter di domain FFT 2D.
  - Analisis perbedaan visual hasil rekonstruksi IFFT.

Rubrik Penilaian & Asesmen

- Kriteria Penilaian Tugas (Bobot Total 100%):

1. Ketepatan Eksekusi Kode Python (40%):

Program berjalan tanpa error, implementasi fungsi OpenCV/NumPy benar dan modular.

2. Analisis Visual & Plotting Grafik (30%):

Kemampuan menampilkan visualisasi perbandingan Before-After dan interpretasi grafik histogram/spektrum Fourier.

3. Pembahasan & Laporan Mandiri (30%):

Argumen ilmiah dalam memilih metode enhancement terbaik berdasarkan karakteristik derau dan kondisi pencahayaan citra.

-

- Pengumpulan:

Kirimkan file notebook (.ipynb) dan tangkapan layar hasil ke portal e-learning sebelum batas waktu.